Przykładowe zadania

1. Rzucamy 144 razy kostką. Obliczyć prawdopodobieństwo tego, że otrzymamy 25 razy piątkę.

2. Zmienne losowe X_i $(i = 1, 2, \ldots)$ są niezależne i mają jednakowe rozkłady:

$$P(X_i = k) = 0.2 \quad \text{dla} \quad k = 1, 2, 3, 4, 5.$$

   Znajdź prawdopodobieństwo, że zmienna losowa $Y_{100} = \sum_{i=1}^{100} X_i$ przyjmie wartości większe od 320.

3. Zmienne losowe X_i $(i = 1, 2, \ldots)$ są niezależne i mają jednakowe rozkłady o funkcji gęstości:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & 0 \leq x \leq 2, \\ 0, & w\ p.p. \end{cases}$$

   Oblicz prawdopodobieństwo tego, że wartość sumy

$$Y_{48} = \sum_{i=1}^{48} X_i$$

   będzie mniejsza od 40.

4. Wykonano 100 serii niezależnych doświadczeń. W każdej serii wartość przeciętna m uzyskania sukcesu jest równa 2, a odchylenie standardowe σ jest równe 1.4. Znaleźć przybliżoną wartość prawdopodobieństwa tego, że w tych 100 seriach doświadczeń ilość sukcesów będzie zawarta w przedziale od 186 do 214.

5. Rzucono 720 razy kostką. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że liczba wyrzuconych czwórek (czterech oczek) będzie zawarta w przedziale od 100 do 150?

6. Partia towaru ma wadliwość 5%. Ilu elementową próbę towaru należy pobrać aby z prawdopodobieństwem 0.99 można było twierdzić, że ilość sztuk wadliwych w próbce będzie zawarta w granicach od 4% do 6%

7. Rzucono 2000 razy kostką. Proszę ustalić granice symetryczne względem wartości oczekiwanej, w których z prawdopodobieństwem równym w przybliżeniu 99.7% można spodziewać się, że będzie zawarta liczba otrzymanych piątek.

8. Co najmniej ile razy trzeba rzucić kostką, aby z prawdopodobieństwem równym w przybliżeniu 0.997 można było spodziewać się że bezwzględne odchylenie częstości względnej wyrzucenia czwórki od prawdopodobieństwa jej otrzymania w poszczególnym rzucie będzie mniejsze od 0.05?

9. Zadanie pracownik techniczny przygotowuje kable proste do laboratorium sieciowego o średniej długości 50 cm. Nie znamy rozkładu długości kabli. Jakie jest prawdopodobieństwo tego, że długość losowo wybrany kable prostego nie przekroczy 70 cm?

10. Strzelamy do tarczy 1200 razy, przy czym prawdopodobieństwo trafienia do celu za każdym razem jest równe $\frac{1}{3}$. Na podstawie nierówności Czebyszewa określić prawdopodobieństwo tego, że ilość celnych strzałów będzie się różnić od najbardziej prawdopodobniej ich liczby nie więcej niż $\frac{1}{60}$ ogólnej liczby strzałów.